

Table 1 : Hall-Effect Sensor RPM Measurements compared to Tachometer Readings

Voltage	Tachometer Readings (RPM)				Arduino Calculated Value (RPM)				Absolute Error	Percentage Error
	1	2	3	Average	1	2	3	Average		
1	131.2	131.4	131.3	131.3	132	132	131	132	-0.7	0.54
2	350.2	350.4	350.5	350.3	350	351	350	350	0.3	0.10
3	565.9	565.9	566.1	566.0	566	566	566	566	0.0	0.00
4	759.1	759.2	759.3	759.2	759	760	759	759	0.2	0.03
5	982.8	983.0	982.9	982.9	983	983	983	983	-0.1	0.01
6	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	0.0	0.00

Table 2: Hall-Effect Sensor Working Distance (mm)

1	2	3	Average
3.06	3.00	3.05	3.04

Table 3: IR Optical Sensor RPM Measurements compared to Tachometer Readings

Voltage	Tachometer Readings (RPM)				Arduino Calculated Value (RPM)				Absolute Error	Percentage Error
	1	2	3	Average	1	2	3	Average		
1	128.5	128.6	128.8	128.6	129	128	130	129	-0.4	0.29
2	352.5	352.7	352.7	352.6	350	351	350	350	2.6	0.75
3	565	565.1	565.2	565.1	566	567	567	567	-1.9	0.34
4	760.1	760.4	760.2	760.2	760	760	760	760	0.2	0.03
5	982.8	982.8	983.0	982.9	983	984	983	983	-0.1	0.01
6	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	0.0	0.00

Table 4: Optical Sensor Working Distance (mm)

1	2	3	Average
12.95	12.98	13.01	12.98

Table 5: Low Side Motor Drive Circuit Voltage and Current Measurements

PWM	Duty Cycle (%)	Expected Voltage (V)	Voltage Observed (V)				Absolute Error	Current (Multi-meter) (A)				Current Arduino (A)				Absolute Error
			1	2	3	Average		1	2	3	Average	1	2	3	Average	
0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.001
8	3.14	0.15	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.150	0.014	0.013	0.014	0.014	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.004
16	6.27	0.3	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.300	0.043	0.043	0.044	0.043	0.04	0.05	0.04	0.04	-0.003
24	9.41	0.45	0.093	0.094	0.094	0.094	-0.356	0.081	0.079	0.080	0.080	0.07	0.08	0.08	0.08	0.000
32	12.55	0.6	0.803	0.805	0.804	0.804	0.204	0.114	0.112	0.112	0.113	0.12	0.13	0.10	0.12	0.007
40	15.69	0.75	1.141	1.142	1.143	1.142	0.392	0.123	0.125	0.127	0.125	0.13	0.12	0.14	0.13	0.005
48	18.82	0.9	1.914	1.916	1.915	1.915	1.015	0.163	0.163	0.164	0.163	0.16	0.16	0.17	0.16	-0.003
56	21.96	1.05	2.228	2.228	2.229	2.228	1.178	0.170	0.172	0.171	0.171	0.17	0.16	0.17	0.17	-0.001
64	25.1	1.2	2.559	2.560	2.560	2.560	1.360	0.183	0.185	0.185	0.184	0.18	0.18	0.17	0.18	-0.004
72	28.24	1.36	2.780	2.781	2.782	2.781	1.421	0.187	0.188	0.187	0.188	0.18	0.19	0.19	0.19	0.002
80	31.37	1.51	3.000	3.001	3.001	3.001	1.491	0.199	0.200	0.200	0.200	0.20	0.19	0.20	0.20	0.000
88	34.51	1.66	3.171	3.172	3.173	3.172	1.512	0.210	0.210	0.212	0.211	0.21	0.22	0.21	0.21	-0.001
96	37.65	1.81	3.303	3.304	3.304	3.304	1.494	0.220	0.222	0.222	0.221	0.22	0.23	0.22	0.22	-0.001
104	40.78	1.96	3.479	3.480	3.480	3.480	1.520	0.220	0.222	0.220	0.221	0.21	0.22	0.21	0.21	-0.011
112	43.92	2.11	3.604	3.606	3.606	3.605	1.495	0.207	0.208	0.207	0.208	0.21	0.21	0.20	0.21	0.002
120	47.06	2.26	3.706	3.707	3.706	3.707	1.447	0.213	0.213	0.214	0.214	0.21	0.22	0.23	0.22	0.006
128	50.2	2.41	3.761	3.763	3.762	3.762	1.352	0.219	0.221	0.221	0.220	0.22	0.22	0.22	0.22	0.000



Figure 1: Oscilloscope response over the motor at 50% duty cycle, demonstrating the issues encountered with back EMF.

Table 6: Low Side Motor Drive Circuit Current Measurements with Pressure

PWM	Duty Cycle (%)	Current (Multi-meter) (A)				Current Arduino (A)				Absolute Error
		1	2	3	Average	1	2	3	Average	
24	9.41	0.084	0.085	0.085	0.085	0.08	0.09	0.09	0.09	0.005
56	21.96	0.313	0.314	0.313	0.313	0.31	0.32	0.32	0.32	0.007
80	31.37	0.506	0.510	0.509	0.508	0.51	0.51	0.52	0.51	0.002
104	40.78	0.708	0.711	0.710	0.710	0.70	0.72	0.72	0.71	0.000
128	50.2	0.992	0.993	0.993	0.992	1.00	0.99	0.99	0.99	-0.002

**Table 7: Low Side Motor Drive Circuit Voltage Measurements
(1k Resistor Load)**

PWM	Duty Cycle (%)	Expected Voltage (V)	Voltage Observed (V)				Absolute Error
			1	2	3	Average	
0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	9.41	0.45	0.200	0.200	0.200	0.200	0.251
56	21.96	1.05	1.057	1.057	1.058	1.057	-0.003
80	31.37	1.51	3.000	3.001	3.001	1.500	0.006
104	40.78	1.96	1.958	1.959	1.958	1.958	-0.001
128	50.2	2.41	2.409	2.410	2.410	2.410	0.000

Table 8: High Side Motor Drive Circuit Voltage and Current Measurements

PWM	Duty Cycle (%)	Expected Voltage (V)	Voltage Observed (V)				Absolute Error	Current (Multi-meter) (A)				Current Arduino (A)				Absolute Error
			1	2	3	Average		1	2	3	Average	1	2	3	Average	
255	100	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.001
247	96.86	0.15	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.150	0.012	0.012	0.013	0.012	0.02	0.03	0.04	0.03	0.018
239	93.73	0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.300	0.026	0.027	0.026	0.026	0.04	0.05	0.04	0.04	0.014
231	90.59	0.45	0.000	0.001	0.000	0.000	-0.450	0.045	0.047	0.046	0.046	0.05	0.07	0.07	0.06	0.014
223	87.45	0.60	0.000	0.001	0.001	0.001	-0.599	0.068	0.070	0.069	0.069	0.08	0.10	0.09	0.09	0.021
215	84.31	0.75	0.001	0.002	0.002	0.002	-0.748	0.095	0.096	0.096	0.096	0.12	0.13	0.14	0.13	0.034
207	81.18	0.90	0.093	0.094	0.095	0.094	-0.806	0.116	0.118	0.118	0.117	0.16	0.17	0.16	0.17	0.053
199	78.04	1.05	0.110	0.112	0.111	0.108	-0.942	0.130	0.132	0.131	0.131	0.13	0.14	0.15	0.14	0.009
191	74.9	1.20	0.115	0.115	0.116	0.116	-1.084	0.144	0.146	0.146	0.145	0.18	0.18	0.19	0.18	0.035
183	71.76	1.36	0.580	0.580	0.581	0.580	-0.776	0.154	0.156	0.155	0.155	0.17	0.19	0.18	0.18	0.025
175	68.63	1.51	1.003	1.005	1.004	1.004	-0.506	0.158	0.158	0.160	0.159	0.18	0.19	0.18	0.18	0.021
167	65.49	1.66	1.095	1.095	1.095	1.095	-0.565	0.167	0.168	0.169	0.168	0.19	0.20	0.21	0.20	0.032
159	62.35	1.81	1.477	1.479	1.479	1.478	-0.332	0.220	0.222	0.221	0.221	0.18	0.18	0.19	0.18	-0.041
151	59.22	1.96	1.579	1.581	1.580	1.580	-0.380	0.220	0.221	0.222	0.221	0.18	0.20	0.19	0.19	-0.031
143	56.08	2.11	1.662	1.663	1.663	1.663	-0.447	0.207	0.209	0.208	0.208	0.20	0.22	0.21	0.21	0.002
135	52.94	2.26	1.748	1.749	1.748	1.749	-0.511	0.213	0.214	0.215	0.214	0.18	0.20	0.20	0.19	-0.024
127	49.8	2.41	1.818	1.820	1.818	1.819	-0.591	0.219	0.220	0.220	0.220	0.22	0.22	0.23	0.22	0.000

Table 9: High Side Motor Drive Circuit Current Measurements with Pressure

PWM	Duty Cycle (%)	Current (Multi-meter) (A)				Current Arduino (A)				Absolute Error
		1	2	3	Average	1	2	3	Average	
231	90.59	0.049	0.050	0.049	0.049	0.07	0.07	0.07	0.07	0.021
207	81.18	0.131	0.131	0.132	0.131	0.20	0.20	0.21	0.20	0.069
183	71.76	0.237	0.238	0.240	0.238	0.29	0.29	0.29	0.29	0.052
159	62.35	0.311	0.313	0.315	0.313	0.40	0.40	0.40	0.40	0.087
127	49.8	0.471	0.473	0.473	0.472	0.56	0.57	0.56	0.56	0.088

**Table 10: High Side Motor Drive Circuit Voltage Measurements
(1k Resistor Load)**

PWM	Duty Cycle (%)	Expected Voltage (V)	Voltage Observed (V)				Absolute Error
			1	2	3	Average	
255	100	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
231	90.59	0.45	0.193	0.195	0.194	0.194	0.257
207	81.18	0.9	0.319	0.320	0.319	0.319	0.584
183	71.76	1.36	0.930	0.931	0.930	0.931	0.425
159	62.35	1.81	1.151	1.151	1.152	1.151	0.656
127	49.8	2.41	1.533	1.534	1.535	1.534	0.876